



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI BAN VULKANISIR
UNTUK TRUK DAN BUS YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan ban vulkanisir, meningkatkan daya saing, dan mendukung pengembangan industri ban vulkanisir untuk truk dan bus, perlu menyusun pedoman tata cara produksi ban vulkanisir untuk truk dan bus yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Tata Cara Produksi Ban Vulkanisir untuk Truk dan Bus yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI BAN VULKANISIR UNTUK TRUK DAN BUS YANG BAIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Produksi Ban Vulkanisir untuk Truk dan Bus yang Baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Tata Cara Produksi Ban Vulkanisir untuk Truk dan Bus yang Baik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. ruang lingkup;
2. definisi;
3. sistem keamanan produk;
4. lingkungan dan fasilitas produksi;
5. pengendalian produk dan pengendalian mesin; dan
6. personal.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI BAN
VULKANISIR UNTUK TRUK DAN BUS
YANG BAIK

PEDOMAN TATA CARA
PRODUKSI BAN VULKANISIR UNTUK TRUK DAN BUS YANG BAIK

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman tata cara ban vulkanisir untuk truk dan bus yang baik terdiri atas:

1. sistem keamanan produk;
2. lingkungan dan fasilitas produksi;
3. pengendalian produk dan pengendalian mesin; dan
4. personal.

B. Definisi

Dalam pedoman tata cara ini yang dimaksud dengan :

1. Cara Produksi Ban Vulkanisir untuk Truk dan Bus yang Baik adalah tata cara atau prosedur untuk memproduksi ban vulkanisir sesuai dengan pedoman produksi ban vulkanisir yang baik sehingga memenuhi standar spesifikasi teknis yang sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk aspek keamanan dan keselamatan pengguna.
2. Ban Vulkanisir adalah ban luar yang dibuat dari *casing* dengan cara merekatkan kompon pada posisi telapak atau pada posisi telapak dan bahu dengan proses pemasakan sistem panas atau menempelkan telapak siap pakai dengan sistem dingin.
3. Proses Vulkanisir adalah proses pematangan kompon karet atau proses vulkanisasi karet.
4. *Casing* adalah ban luar yang sudah mencapai tanda batas penggunaan pada bagian telapak ban dan masih layak divulkanisir.
5. Kompon adalah campuran homogen antara karet dengan bahan-bahan kimia tertentu yang belum mengalami proses vulkanisasi.
6. Telapak adalah bagian ban yang bersinggungan secara langsung dengan permukaan jalan.
7. Telapak Siap Pakai adalah Kompon Telapak yang telah dimasak membentuk pola Telapak sehingga siap dipasang pada *Casing* yang telah dipersiapkan, telapak ini digunakan untuk vulkanisir proses dingin.
8. *Buffing* adalah proses menghilangkan Telapak lama dari *Casing* melalui proses pamarutan.
9. *Skiving* adalah proses pamarutan Telapak ban pada bagian tertentu *Casing*.
10. *Repairing* adalah proses perbaikan pada bagian ban jika diperlukan.
11. *Cementing* adalah proses penyemprotan cairan lem pada permukaan *Casing*.
12. *Filling* adalah proses penambahan karet pada bagian yang di-*skiving*.

13. *Building* adalah proses pemasangan Telapak ban yang baru pada bagian Telapak *Casing*.
14. Pemasakan adalah proses pemanasan dengan suhu dan tekanan tertentu untuk memastikan antara Telapak ban yang baru menempel pada *Casing*.
15. *Quality Control* adalah proses pemeriksaan atas hasil penempelan Telapak ban pada *Casing* telah terjadi dengan baik.
16. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dan penyimpanan Ban Vulkanisir.
17. Produk adalah hasil dari Proses Vulkanisir.

C. Sistem Keamanan Produk

1. Keamanan Produk
Manajemen perusahaan harus:
 - a) menetapkan kebijakan keamanan Produk Ban Vulkanisir; dan
 - b) menerapkan tata cara produksi Ban Vulkanisir yang baik.
2. Pengendalian Dokumen
Prosedur dan catatan harus dikendalikan dengan baik untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Pengendalian dokumen dilakukan dengan ketentuan:
 - a) dokumen harus dapat dimengerti sehingga memudahkan karyawan dalam penerapannya;
 - b) dokumen harus dapat diakses dengan mudah oleh karyawan;
 - c) setiap perubahan dan amendemen dokumen yang berpengaruh terhadap Produk dan prosedur harus disahkan dan dicatat;
 - d) dokumen yang tidak berlaku harus ditarik, diarsipkan, dan diganti dengan yang baru; dan
 - e) catatan harus akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan disimpan dengan baik selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Spesifikasi
Perusahaan harus memastikan terdapat spesifikasi yang sesuai untuk bahan yang digunakan menjadi Produk akhir sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku dan persyaratan pelanggan, dengan ketentuan:
 - a) spesifikasi harus rinci, akurat, dan sesuai dengan ketentuan standar dan keamanan Produk;
 - b) perusahaan harus memiliki spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dipakai oleh perusahaan dalam memproduksi Ban Vulkanisir;
 - c) Produk harus memenuhi persyaratan spesifikasi teknis Ban Vulkanisir; dan
 - d) perusahaan harus mengkaji spesifikasi teknis secara berkala.
4. Monitoring dan Evaluasi Pemasok
 - a) perusahaan harus memiliki prosedur pemilihan dan evaluasi pemasok;
 - b) prosedur harus memuat kriteria yang jelas untuk pemilihan dan evaluasi pemasok;
 - c) evaluasi pemasok dapat melalui monitoring dan audit pemasok; dan
 - d) catatan evaluasi pemasok dan tindakan yang diperlukan harus ditinjau ulang dan dipantau.

5. Ketertelusuran

Perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengidentifikasi kode produksi (*batch*) dan penelusuran kembali semua bahan yang digunakan, proses produksi, sampai dengan pendistribusian Produk akhir kepada pelanggan. Perusahaan harus memenuhi ketentuan:

- a) memiliki prosedur yang mampu menelusuri kembali setiap bahan mulai dari pemasok, proses produksi, sampai dengan distribusi dari Produk akhir; dan
- b) memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pelanggan dapat mengidentifikasi suatu Produk, dapat berupa kode produksi untuk tujuan penelusuran kembali.

6. Penarikan Produk

Perusahaan harus memenuhi ketentuan:

- a) terdapat prosedur penarikan Produk yang terdokumentasikan dengan baik, dapat diimplementasikan dan dikaji secara berkala; dan
- b) prosedur penarikan Produk harus dapat dijalankan.

D. Lingkungan dan Fasilitas Produksi

1. Umum

Bangunan dalam produksi Ban Vulkanisir terdiri atas area penanganan bahan yang digunakan, penyiapan, pemrosesan dan penyimpanan.

2. Bangunan

Bangunan dalam produksi Ban Vulkanisir harus memenuhi ketentuan:

- a) Bangunan dan lingkungan pabrik harus dipersiapkan, dibangun, dan dipelihara sesuai dengan ketentuan;
- b) memiliki pencahayaan yang memadai untuk memastikan keamanan kerja, proses produksi yang benar, dan inspeksi Produk serta pembersihan yang efektif; dan
- c) tersedia ventilasi yang cukup.

3. Lingkungan Pabrik

- a) perusahaan harus memiliki prosedur pemeliharaan lingkungan pabrik; dan
- b) prosedur pemeliharaan lingkungan pabrik harus dapat dijalankan.

4. Tata Ruang dan Alur Produksi

- a) Bangunan harus dirancang sesuai dengan alur produksi yang logis, aman, dan meminimalkan risiko kerusakan terhadap bahan yang digunakan;
- b) alur proses produksi mulai dari masuknya bahan produksi hingga pengiriman Produk akhir harus diatur untuk meminimalkan risiko kerusakan Produk;
- c) Bangunan harus memiliki area produksi dan penyimpanan yang mencukupi sehingga memungkinkan semua operasional dilakukan dengan tepat pada kondisi yang aman;
- d) Produk antara harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghindari pencampuran atau kesalahan penggunaan;
- e) Produk antara harus aman dari kerusakan;
- f) pemilahan atau aktivitas lainnya, yang melibatkan penanganan Produk secara langsung harus dilakukan di area yang sesuai dengan peruntukannya; dan

- g) aktivitas yang dapat menimbulkan risiko kerusakan harus dilakukan dalam area yang ditentukan dan terpisah.
5. Mesin dan Peralatan
- Perusahaan harus memiliki mesin dan peralatan paling sedikit berupa peralatan untuk pekerjaan inspeksi *Casing*, *Buffing*, *Skiving*, *Repairing*, *Cementing*, dan Pemasakan. Mesin dan peralatan yang digunakan harus dirancang sesuai tujuan penggunaan dan dipelihara untuk menjamin keamanan dan mutu Produk, mencegah kerusakan, serta mendukung efisiensi proses. Mesin dan peralatan harus memenuhi ketentuan:
- a) digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dan berfungsi dengan baik;
 - b) dibuat dari bahan yang sesuai, mudah dibersihkan, dan dirawat;
 - c) setiap mesin dan peralatan harus dapat diidentifikasi; dan
 - d) peralatan yang sedang diperbaiki dan/atau dibersihkan harus diberi tanda yang jelas.
6. Laboratorium
- Perusahaan yang memproduksi Ban Vulkanisir harus memiliki laboratorium dengan peralatan paling sedikit berupa termometer, *roll meter*, dan timbangan untuk menunjang pengawasan mutu dan keamanan Produk.
7. Pemeliharaan
- a) sistem pemeliharaan berkala harus diterapkan dan mencakup semua peralatan;
 - b) harus terdapat prosedur dan pencatatan untuk memastikan pemeriksaan alat sesuai dengan instruksi pemeliharaan alat;
 - c) peralatan dan peralatan pemeliharaan lainnya harus dibersihkan setelah digunakan dan disimpan dengan baik;
 - d) tindakan perbaikan sementara dalam keadaan darurat hanya diperbolehkan jika tidak berisiko merusak Produk;
 - e) perbaikan sementara harus dicatat dan segera diikuti dengan tindakan perbaikan yang tepat; dan
 - f) peralatan dari kayu harus mudah dibersihkan dan bebas dari bahan kimia.
8. Fasilitas Karyawan
- Fasilitas karyawan harus mencukupi sesuai kebutuhan. Fasilitas tersebut harus dalam kondisi baik dan bersih, dengan ketentuan:
- a) harus tersedia fasilitas cuci tangan sebelum masuk area produksi, yang dilengkapi dengan:
 - 1) air yang mengalir;
 - 2) sabun; dan
 - 3) tanda peringatan untuk mencuci tangan.
 - b) harus tersedia toilet;
 - c) harus tersedia area khusus atau area yang ditentukan untuk makan dan minum; dan
 - d) harus tersedia area khusus merokok atau area yang ditentukan untuk merokok.
9. Kebersihan dan Sanitasi
- a) perusahaan harus memiliki prosedur kebersihan dan sanitasi; dan
 - b) prosedur kebersihan dan sanitasi harus dapat dijalankan.

10. Penanganan Limbah

Limbah dalam produksi Ban Vulkanisir merupakan sisa bahan produksi. Penanganan limbah oleh perusahaan dilakukan dengan ketentuan:

- a) perusahaan harus memiliki prosedur penanganan limbah;
- b) perusahaan harus menerapkan prosedur penanganan limbah secara efektif; dan
- c) limbah harus dipilah dan ditempatkan dalam wadah yang diberi label untuk memudahkan identifikasi proses berikutnya.

E. Pengendalian Produk dan Pengendalian Mesin

1. Desain Produk dan Pengembangan Proses

Desain Produk dan pengembangan proses Ban Vulkanisir harus mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan mutu produk, serta sesuai dengan persyaratan pelanggan yang telah disepakati bersama dan ketentuan yang berlaku. Desain Produk dan pengembangan proses dilakukan apabila terdapat desain baru untuk Ban Vulkanisir.

2. Bahan

Bahan yang digunakan harus diverifikasi dengan menggunakan peralatan laboratorium yang tersedia.

3. Pengendalian Proses

- a) perusahaan harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian proses produksi untuk menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi Produk; dan
- b) perusahaan harus mengidentifikasi titik kritis dalam proses produksi yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan Produk yang dihasilkan. Titik kritis berupa suhu, tekanan, dan waktu.

4. Proses Produksi

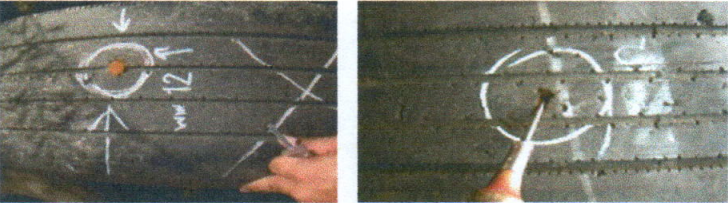
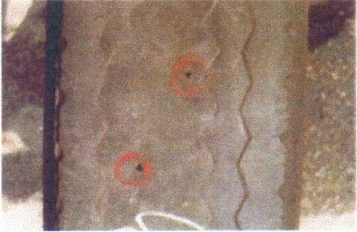
Pedoman tata cara produksi Ban Vulkanisir yang baik dimaksudkan sebagai panduan tata cara untuk menggabungkan atau menempelkan Telapak ban baru dengan *Casing* agar menghasilkan Ban Vulkanisir dengan kualitas yang baik dan terjamin aspek keselamatannya. Proses produksi Ban Vulkanisir mencakup perlakuan minimum untuk urutan pekerjaan, yang meliputi inspeksi *Casing*, *Buffing*, *Skiving*, *Repairing*, *Cementing*, *Filling*, *Building*, Pemasakan, dan *final inspection*. Setiap tahap pekerjaan tersebut dilakukan secara hati-hati dan terkendali agar hasilnya siap dan layak untuk dilanjutkan dari tahap satu ke tahap berikutnya.

a) Inspeksi *Casing*

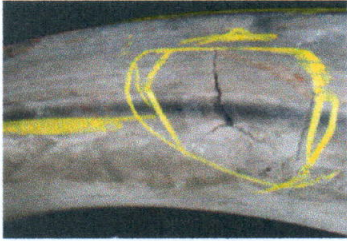
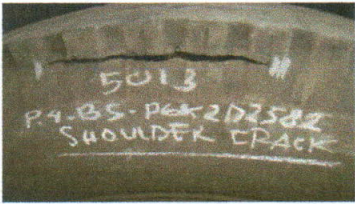
Inspeksi *Casing* dilakukan untuk pemilihan dan penentuan *Casing* yang masih layak untuk proses pembuatan Ban Vulkanisir. *Casing* yang tidak layak untuk diproses lebih lanjut antara lain:

- 1) telah melebihi dari tanda batas penggunaan *Tread Wear Indicator* (TWI) yang berupa tulisan TWI, simbol segitiga atau simbol lainnya yang relevan; dan
- 2) terdapat kerusakan pada bagian ban seperti retak di bagian dinding samping ban, gembung bagian dalam dan luar ban, separasi dan deformasi pada Telapak ban, bahu, dinding samping ban, dan bagian *bead*.

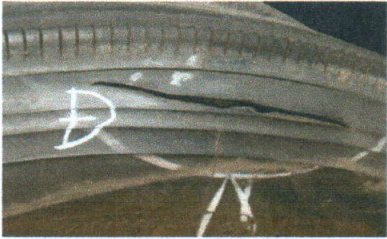
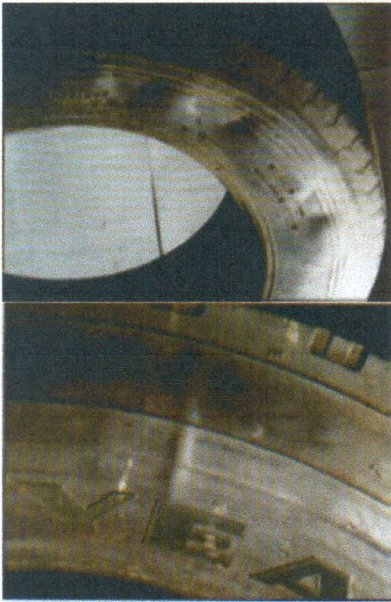
Tabel 1. Jenis kerusakan atau cacat *Casing* ban yang tidak dapat divulkanisir pada Telapak

Telapak	
Kondisi	Uraian dan Contoh Gambar
<i>Chipping</i>	<i>Belt</i> atau <i>breaker</i> terlihat pada bagian Telapak ban bagian per bagian (<i>spot area</i>). 
Ban gundul/ <i>Worn-Into-Ply</i> (WIP)	Kerusakan <i>body ply</i> / <i>breaker</i> / <i>belt</i> di bagian Telapak ban. 
Terkupas	Terjadi pelepasan (<i>separation</i>) di antara <i>breaker</i> atau <i>belt</i> atau antara <i>belt</i> dengan <i>carcass</i> akibat terkupas. 
Tertusuk tembus	Tertusuk hingga tembus dan mengakibatkan <i>belt</i> berkarat dengan diameter lubang lebih dari 40 mm. 
Luka dekat	Posisi antara dua atau lebih luka yang jaraknya berdekatan sehingga <i>patches</i> akan bertumpuk satu sama lain. Jumlah luka adalah maksimum 2 luka per kuadran. 

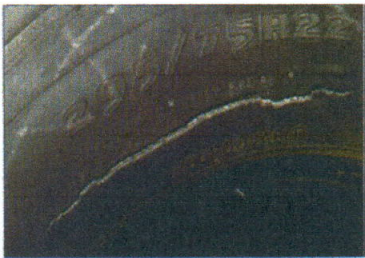
Tabel 2. Jenis kerusakan atau cacat *Casing* ban yang tidak dapat divulkanisir pada bahu

Bahu	
Terkupas (<i>Belt End Separation</i>)	Terjadi pelepasan di antara <i>breaker</i> atau <i>belt</i> pada area ujung (<i>belt end sepa</i>). 
Tertusuk	Terdapat tusukan hingga tembus pada area bahu. 
Robek di bahu ban (<i>Rib Tear</i>)	Kerusakan pada daerah bahu berupa robekan <i>rib</i> melebihi 30 cm dan menembus <i>carcass</i>. 
Retakan melintang (<i>Lateral Crack</i>)	Retakan besar dan/atau dalam sampai <i>body-ply</i> di daerah bahu yang menembus <i>carcass</i> dan tidak bisa direpairing. 

Tabel 3. Jenis kerusakan atau cacat *Casing* ban yang tidak dapat divulkanisir pada *Sidewall*

<i>Sidewall</i>	
Terkupas bagian dinding (<i>sidewall separation</i>)	Luka melebihi dari batas yang diperbolehkan untuk <i>repairing</i>. 
Terpotong/ Tertusuk	Luka terjadi saling berdekatan. 
Benang putus	Terjadi benang <i>body-ply</i> terputus. 
Kembung (<i>bulging</i>)	Kembung (<i>bulging</i>) disebabkan karena benang putus (<i>broken cord</i>) akibat <i>flat running</i> (dijalankan saat kempes) ataupun akibat benturan (<i>shock</i>) keras. 

Tabel 4. Jenis kerusakan atau cacat *Casing* ban yang tidak dapat divulkanisir pada *Bead*

<i>Bead</i>	
Terpotong/ Tertusuk	Terjadi terpotong atau tertusuk hingga tembus ke <i>body-ply</i> 
Terbakar	<i>Bead melting</i> karena panas dari rim 
Terkupas	<i>Ply separation pada bead</i> 
Retak	<i>Crack menyeluruh di daerah bead</i> 
Deformasi	Deformasi besar pada <i>bead</i> 
Retak melintang	<i>Chafer separasi</i> 

Tabel 5. Jenis kerusakan atau cacat *Casing* ban yang tidak dapat divulkanisir pada *inner liner*

	<i>Inner Liner</i>
Pelepasan atau terkupas	Terjadi pelepasan (terkupas) pada bagian <i>inner liner</i> dengan <i>Casing</i>. 
<i>Bleeding CBU/Run Flat</i>	Pada bagian dalam, benang terekspos atau hangus terbakar, luka terpotong pelek. 
Penyusutan	Terjadi penyusutan karet <i>inner liner</i> karena operasional yang berlebihan sehingga <i>body-ply</i> terekspos. 

Hal-hal yang perlu dilakukan pada inspeksi *Casing*:

- 1) ban yang masuk harus sesuai dengan dokumentasi tanda terima;
- 2) cek ukuran ban;
- 3) dilarang menghapus identitas awal ban termasuk identitas yang dibuat oleh perusahaan vulkanisir sebelumnya;
- 4) memastikan bahwa tipe Telapak sesuai dengan tipe *Casing*; dan
- 5) memastikan bahwa ban hasil inspeksi siap dan layak untuk proses berikutnya.

b) *Buffing*

Buffing dilakukan untuk mengikis Telapak ban lama pada *Casing* hasil inspeksi. Berikut ini hal-hal penting yang perlu dilakukan pada proses *Buffing*:

- 1) tempatkan ban pada posisi alat pengikis permukaan ban;
- 2) pastikan permukaan pada Telapak ban yang lama (*Tread/kembang*) terkikis secara merata;
- 3) pastikan ukuran lebar permukaan ban sesuai dengan Telapak yang akan dipasangkan; dan
- 4) pastikan bahwa ban hasil *Buffing* siap dan layak untuk proses berikutnya.

c) *Skiving*

Skiving dilakukan untuk mengikis permukaan pada bagian ban yang terluka sehingga diperoleh permukaan yang kasar untuk proses selanjutnya. Berikut ini hal-hal penting yang perlu dilakukan pada proses *Skiving*:

- 1) pastikan permukaan ban yang terluka atau rusak karena benda asing dilakukan pengikisan;
- 2) pastikan tidak ada struktur ban yang rusak karena benda asing; dan
- 3) memastikan bahwa ban hasil *Skiving* siap dan layak untuk diproses berikutnya.

d) *Repairing*

Repairing dilakukan untuk menambal permukaan ban yang berlubang dengan material penambal yang sesuai. Berikut ini hal-hal penting yang perlu dilakukan pada proses *Repairing* :

- 1) memastikan bahwa seluruh lubang ban ditambal dengan material penambal berkualitas baik; dan
- 2) memastikan bahwa tingkat kerusakan ban tidak melampaui ketentuan yang ada sehingga siap dan layak untuk diproses selanjutnya.

e) *Cementing*

Cementing dilakukan untuk melapisi permukaan Telapak ban yang telah dilakukan proses *Repairing* dengan larutan lem yang sesuai. Berikut ini hal-hal penting yang perlu dilakukan pada proses *Cementing*:

- 1) membersihkan permukaan ban dari kotoran;
- 2) melapisi cairan lem pada permukaan ban secara merata;
- 3) memastikan bahwa cairan lem sudah kering; dan
- 4) memastikan bahwa ban hasil *Cementing* siap dan layak untuk proses berikutnya.

f) *Filling*

Filling dilakukan untuk mengisi lubang hasil proses *Skiving* dengan Kompon karet yang sesuai. Pekerjaan *Filling* harus dilakukan secara hati-hati dan dipastikan setiap lubang terisi oleh Kompon secara padat dan rata.

g) *Building*

Building dilakukan untuk memasang Telapak yang baru pada *Casing* hasil proses *Cementing*. Berikut ini hal-hal penting yang perlu dilakukan pada proses *Building*:

- 1) proses dingin
 - i. pasang lapisan perekat (*cushion gum*) pada permukaan Telapak ban;
 - ii. pasang karet Telapak ban sesuai dengan ukuran lebar dan panjang;

- iii. pastikan tidak ada angin yang terperangkap di antara ban dan Telapak ban yang baru; dan
- iv. pastikan bahwa ban hasil proses *Building* siap dan layak untuk proses berikutnya.
- 2) proses panas
 - i. pasang lapisan perekat pada permukaan *Casing*;
 - ii. pasang Kompon karet pada permukaan *Casing* yang sudah dilapisi perekat;
 - iii. pastikan tidak ada angin yang terperangkap diantara ban dan Telapak ban yang baru; dan
 - iv. memastikan bahwa ban hasil proses *Building* siap dan layak untuk proses berikutnya.
- h) Pemasakan

Pemasakan dilakukan untuk memvulkanisasi Telapak yang baru dengan *Casing*. Berikut ini hal-hal penting yang perlu dilakukan pada proses Pemasakan:

 - 1) pasang ban pada mesin sistem Pemasakan; dan
 - 2) atur temperatur, tekanan, dan waktu Pemasakan sesuai kebutuhan.
- i) Penandaan

Penandaan dilakukan dengan ketentuan:

 - 1) pemberian identitas pada dinding ban seperti nama perusahaan Ban Vulkanisir, vulkanisir ke berapa, dan kode produksi; dan
 - 2) penandaan tidak mudah hilang.
- 5. Proses Inspeksi Produk dan Analisis

Proses inspeksi Produk dan analisis dilakukan untuk memastikan bahwa Ban Vulkanisir hasil proses produksi memiliki hasil yang baik. Ban Vulkanisir yang tidak lulus *Quality Control* diberikan tanda tolak di area tertentu yang mudah terlihat. Pekerjaan *Quality Control* ini dilakukan untuk memastikan bahwa Proses Vulkanisir menghasilkan Produk yang baik. Hal-hal yang perlu dilakukan pada proses inspeksi akhir:

 - a) memastikan Ban Vulkanisir diproses dengan baik;
 - b) memastikan Telapak ban menempel pada *Casing* dengan sempurna;
 - c) memastikan proses penambalan dilakukan secara baik; dan
 - d) memastikan ban harus terbebas dari cacat seperti udara terperangkap, retak, sambungan terbuka, dan benda asing.
- 6. Pengendalian
 - a) perusahaan harus memastikan bahwa seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan digunakan secara efektif untuk menjaga konsistensi mutu Produk; dan
 - b) perusahaan harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian dan monitoring rutin.
- 7. Pemantauan dan pengukuran
 - a) perusahaan harus menetapkan, mengimplementasikan, dan memelihara peralatan ukur yang digunakan untuk memantau titik kritis proses produksi; dan
 - b) peralatan ukur yang digunakan untuk memantau titik kritis proses produksi dan kesesuaian mutu Produk terutama suhu dan tekanan.

8. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Perusahaan harus menjamin bahwa setiap Produk yang tidak sesuai dengan persyaratan diidentifikasi, dikendalikan, dan dikelola sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi untuk mencegah penggunaan atau distribusi Produk yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan mutu yang ditetapkan. Pengendalian Produk yang tidak sesuai dilakukan dengan ketentuan:

- a) pengendalian Produk yang tidak sesuai akibat dari Proses Vulkanisir, dapat dilakukan melalui pengerjaan ulang sesuai dengan identifikasi kerusakan yang terjadi; dan
- b) pengendalian Produk yang tidak sesuai akibat dari kerusakan *Casing*, maka *Casing* tersebut dikembalikan ke pelanggan.

F. PERSONAL

1. Pelatihan dan Kompetensi

- a) perusahaan harus memastikan bahwa seluruh personal yang terlibat dalam produksi Ban Vulkanisir untuk memenuhi persyaratan pelatihan;
- b) semua karyawan termasuk karyawan tidak tetap harus memperoleh pelatihan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan fungsi dan risiko yang terkait dengan pekerjaannya; dan
- c) catatan pelatihan harus terdokumentasi dengan baik.

2. Evaluasi

Perusahaan harus menetapkan prosedur evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan kompetensi karyawan.

3. Akses dan Mobilitas Personal

Semua fasilitas harus dirancang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga memudahkan mobilitas personal dan meminimalkan risiko kerusakan pada Produk.

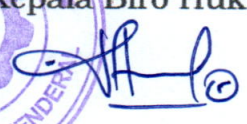
4. Alat Pelindung Diri

- a) Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai harus dikenakan di area produksi dan penyimpanan untuk melindungi personel dari bahaya dan mencegah kerusakan terhadap Produk;
- b) perusahaan harus menyediakan APD yang mencukupi untuk seluruh aktivitas seperti sepatu, kaca mata, sarung tangan, masker, penutup telinga sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
- c) perusahaan harus memiliki kebijakan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

